

Documentação Técnica: Green Hard & Soft (GHS)

1. Arquitetura e Estrutura (Padrão MVC)

O GHS foi programado e desenhado estritamente sobre **PHP 8.x** (sem frameworks redundantes - ex: Laravel/CodeIgniter) adotando o Padrão de Projeto Clássico **MVC (Model-View-Controller)**:

- **app/core/** : Motor do ecossistema. Contém as Classes abstratas essenciais (`App.php` , `Controller.php` , `Database.php`). O encaminhamento (routing) processa parâmetros de URL (`/controller/método/arg`) via um `.htaccess` unificado.
- **app/controllers/** : Orquestra a requisição. Os controladores (`AdminController` , `ProfessorController` , `EstudanteController` , `AuthController` e departamentos) instanciam modelos e validam payloads em tempo real (`$_POST` , JSON).
- **app/models/** : Camada abstrata puramente baseada em Data Access Objects nativos com **PDO (PHP Data Objects)**. Usa `prepare()` para evitar Injeções de SQL.
- **app/views/** : Camada de Apresentação (UI). Usa HTML5, Bootstrap 5 e Ionicons puramente processados do lado do servidor via output-buffering em templates base.

2. Diagrama Lógico de Base de Dados (ghsespf_db)

A base de dados MySQL estrutura a lógica empresarial da escola a fundo:

- **utilizadores** : Centraliza Sessão/Hash/Tipo de Acesso e Perfil. Todos os dados são chaves estrangeiras (`user_id`). Relacionado aos sub-perfis: `estudantes` , `professores` .
- **matriculas / turmas / disciplinas / horarios** : A matriz multidimensional de relacionamento entre alunos, salas e tempos letivos.
- **notas e frequencia** : Registro atômico diário de cada transação de avaliação com logs de sumários anexáveis.
- **pagamentos** : Guarda tokens de validação para fluxos de aprovação de caixa financeiro.

3. Matriz de Segurança e Autenticação

1. Sequestro de Sessão e **XSS** mitigado via `htmlspecialchars()` implícito na camada `.php` de apresentação para prever *Script Injections*.
2. Proteção Cross-Site Request Forgery (**CSRF**) rigorosa incluída em todos os envios de formulários web (via gerador de token no ficheiro central `Controller.php` - `verifyCsrfToken()`).
3. Auditoria nativa de Log em Ficheiro e Base de dados: As rotas rastreiam acessos não autorizados. Funções sensíveis (`getEventosAjax`) usam `finfo_file` (Mime-Types dinâmicos baseados no tipo do Ficheiro) para bloqueio estrito contra carregamentos `.exe` , `.php` encapsotados.

4. Endpoints e Rotas Notáveis (AJAX/Fetch)

- `AdminController::getEventosAjax` : Devolve a API `JSON` contendo a Array agrupada de eventos globais processados do SQL para o visualizador (FullCalendar / Listas de Dashboards) a partir da tabela `eventos` com `data_evento` e `data_fim` visual gerado on-the-fly (`data_evento_display`).
- `ProfessorController::uploadMaterial` : Lidar com `multipart/form-data` , validando `finfo` binariamente (extensões `.pdf` , `.pptx`). Responde também em `JSON` .

5. Implementação Funcional Complexa de Referência

Deduplicação de Eventos Multi-Dias: A plataforma GHS tem listagens longas consolidadas dinamicamente, permitindo popular `eventos` linha-a-linha sem poluir as tabelas de Agendamentos.

```
foreach($raw as $ev) {  
    if(!isset($grouped[$key])) { $ev['data_fim'] = $ev['data_evento']; ... }  
    ...  
}
```

Esta filtragem inteligente de apresentação decorre puramente na Camada da Controller.